



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK7042

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Statistika dan Probabilitas	IFKK7042	3	7	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 <i>Venia Restreva Damestiana, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.</i>	 <i>R. Yedi Rahman A. S.T., M.Kom.</i>	 <i>Budimulya S.T., M.Kom.</i>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien. 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 6. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK	

	1. Membangun dan mengevaluasi sistem cyber security dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan ragam ancaman dan kerentanan, aset dan resiko, teknologi keamanan data, teknologi keamanan jaringan, atau tata kelola cyber security 2. Menguasai teori dan konsep yang mendasari ilmu komputer.khususnya cyber security 3. Menentukan pendekatan sistem cyber security yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya. 4. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang teknik, proses, dan praktik terbaik dalam penanganan insiden keamanan cyber. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar keamanan cyber, identifikasi dan deteksi insiden, analisis forensik digital, mitigasi risiko, serta proses pelaporan dan manajemen komunikasi selama insiden. Melalui kombinasi teori, studi kasus, dan praktikum, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan praktis dalam menangani insiden keamanan cyber secara efektif.	
Pokok Bahasan MK	1. Pengantar Keamanan Cyber 2. Proses Incident Handling Cyber 3. Teknik Identifikasi Insiden 4. Analisis Forensik Digital 5. Deteksi dan Analisis Log 6. Mitigasi Risiko dan Tindakan Darurat 7. Manajemen Komunikasi selama Insiden 8. Pelaporan Insiden Cyber 9. Latihan Penanganan Insiden Cyber 10. Studi Kasus dan Tren Terbaru 11. Etika dalam Incident Handling 12. Hukum dan Kepatuhan 13. Teknik Perbaikan Pasca-Insiden 14. Strategi Perbaikan Jangka Panjang	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Andy Taylor, David Alexander, Amanda Finch, David Sutton, Information Security Management Principles, BCS, The Chartered Institute for IT; Updated edition (June 18, 2013)	

		3. Handbook for Computer Security Incident Response Team http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf				
		Pendukung:				
		1. Kim, S., & Solomon, R. (2020). Incident Response: A Practical Guide. Auerbach Publications. 2. Mouton, F., & Vincent, D. (2021). Cybersecurity Incident Response: A Guide for Business Leaders. CRC Press. 3. Heffner, K., & Greitzer, M. (2022). Incident Response and Digital Forensics. Pearson Education.				
Media Pembelajaran		Perangkat Lunak		Perangkat Keras		
		1. SIEM 2. IDS/IPS 3. EDR 4. Forensic Analysis Tools 5. Vulnerability Management Systems 6. Threat Intelligence Platforms 7. Ticketing Systems 8. Network Traffic Analysis Tools 9. DLP 10. Incident Response Automation Tools		1. Laptop 2. Infocus		
Tim Dosen		Marwondo, S.T., M.Kom.				
Mata Kuliah Prasyarat						
Mg Ke- (1)	Sub-CP-MK (2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk Penilaian (4)	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) (5)	Materi Pembelajaran (Pustaka) (6)	Bobot Penilaian (%) (7)
1	1. Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah 2. Mengetahui maksud dan tujuan statistika dan probabilitas	Mahasiswa bertanya dan berdiskusi kepada dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti tentang silabus, RPS dan kontrak kuliah serta materi perkuliahan.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	1. RPS 2. Kontrak kuliah 3. Pendahuluan	

				kelompok (35 menit).		
2	Memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perkembangan cyber security	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep dasar dan perkembangan cyber security	
3	Memahami dan menjelaskan Tren Global terhadap Ancaman dan Serangan Siber	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Tren Global terhadap Ancaman dan Serangan Siber	5%
4	Memahami dan menjelaskan konsep dan ragam elemen dan aspek dalam cyber security	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep dan ragam elemen dan aspek dalam cyber security	5%
5	Memahami dan menjelaskan konsep dan penerapan security risk, policy, and governance	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit)	Konsep dan penerapan security risk, policy, and governance	5%

			menyelesaikan masalah.	tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).		
6	Memahami dan menjelaskan konsep Information Classification and Privacy	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep Information Classification and Privacy	5%
7	Memahami dan menjelaskan ragam ancaman serangan siber	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Ragam ancaman serangan siber	20%
8	Ujian tengah semester					
9	Memahami dan menjelaskan konsep dan penerapan teknologi keamanan data	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep dan penerapan teknologi keamanan data	10%

10	Memahami dan menjelaskan konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan	10%
11	Memahami dan mengoperasikan pengamanan berbasis data dan jaringan	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Pengamanan berbasis data dan jaringan	5%
12	Memahami dan menjelaskan konsep dan penerapan methodology dan aspek legal cyber security	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep dan penerapan methodology dan aspek legal cyber security	5%
13	Memahami dan menjelaskan standar dan strategi keamanan	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	Standar dan strategi keamanan	10%

				kelompok (35 menit).		
14-15	Memahami dan merancang ragam pemodelan cyber security	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Ragam pemodelan cyber security	20%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam penanganan ancaman keamanan komputer	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Aktivitas Partisipatif	<i>Case Method</i>	20
	Tugas	10
Kognitif atau Pengetahuan	Kuis	10
	UTS	30
	UAS	30
	Nilai Akhir	100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5

$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	25
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100